

GaitBEST v1.02.02 — 完整架構與演算法分析

> 分析日期: 2026-07-14

> 來源: LongGoodMediTech 專案反編譯 (Assembly-CSharp.dll + GaitDLL.dll)

一、專案總覽

| 項目 | 內容 |

|-----|-----|

| **應用名稱** | GaitBEST (LongGoodMediTech) |

| **建置引擎** | Unity 2019/2020 (scripting runtime: latest) |

| **目標平台** | Windows x64 |

| **應用類別** | 步態分析 (Gait Analysis) 醫療復健系統 |

硬體支援

- Microsoft Kinect v2 (主要, 25 joints @ 30fps)
- Orbbec Astra (深度攝影機)
- Nuitrack (第三方骨架追蹤)
- Zebris FDM 壓力板 (選配)

第三方套件

- DOTween / DOTweenPro — 動畫
- UniRx — 響應式程式設計
- Newtonsoft.Json — JSON 序列化
- PdfSharp — PDF 報表產生
- TextMeshPro — 文字渲染
- Michsky UI Frost / ModernUIPack — UI 框架
- Firebase SDK (Auth, Database, Firestore, Storage)
- SimpleSQL — SQLite ORM

二、完整架構分層

...

+-----+	
UI 層 (Michsky UI Frost + Infinity Scroll)	
UserLogin / UserNewID / UserManager / OptionUIManager	
UserUIManager / GaitUIManager / GDataUIManager	
+-----+	
評估狀態機 (AssessManagerBase → AssessStateBase)	
Intro → QuickStart → GaitStart → Result → Finish	
+-----+	
步態分析引擎	
RGait / RSimpleGait / RMath / TCalGait / GaitDLL.dll (C++)	
GaitCalManager / GaitDocManager / GaitManager	
+-----+	
資料層	
GDBManager (SQLite) ↔ firecloud / CloudManager (Firebase)	
TUserInfo / TActivity / TActRaw / TManager / TFacility	
TCSV (CSV 匯出) / PDFGenerator (報表)	
+-----+	
感測器層 (DepthSensorInterface 抽象)	
OrbbecAstraInterface / NuitrackInterface / Kinect v2 SDK	
FaceTracking / SpeechRecognition / BackgroundRemoval	
RSkeletonManager / RSensorController / TSkeleton	
+-----+	
...	

三、完整訊號處理流程

...

Step 1: 感測層

Kinect v2 / Orbbec Astra / Nuitrack

DepthSensorInterface 統一抽象介面 (61 個方法)

↓ 輸出 BodyFrameData, JointData (25 joints, Vector3)

Step 2: 骨架擷取 (RSkeletonManager + TSkeleton)

RSensorController.init() → RSkeletonManager.init(usernum)

Update() 每幀呼叫 RSkeletonManager.RecordSkeleton()

TSkeleton.SetJoint(Vector3, jointIndex) 儲存每幀關節位置

TSkeleton._skel = List<Vector3>[] × 25 joints

TSkeleton._time = List<float> 時間戳

↓ 提取左右腳踝 Z 軸 (前後向)

Step 3: 評估觸發 (GaitManager 狀態機)

Intro (設定) → QuickStart (熱身) → GaitStart (測量)

GaitStart.UpdateState() 持續錄製

OnStop() 停止錄製 → 觸發 GaitCalManager

↓

Step 4: 步態計算核心

GaitCalManager.CalGaitParam(content)

| content = 序列化 JSON 骨架資料

|

|—— [選項 A] C# 端完整演算 (RGait)

| RGait.Initial(content)

| → 載入原始資料

| RGait.InitialReading()

| → 解析 rawData, 建立 _rightankleZ / _leftankleZ

| RGait.CalculateInitial()

| → 初始參數計算

| RGait.CalCorrect()

| → 對齊左右腳步態週期

| RGait.CalculateParameter()

| |—— CalculateLength() → 步態長度參數

| |—— CalculateTimes() → 步態時間參數

| |—— CalculateSupport() → 支撐期參數

| |—— CalculateClinics() → 臨床參數

| RGait.GetFallingRisk()

| → 跌倒風險評估

|

|—— [選項 B] GaitDLL.dll C++ 原生加速

TCalGait.GetGaitString(content, &Result)

→ DllImport("GaitDLL.dll")

RGait.readfromdll(content)

→ 接收 JSON, 回傳步態分析結果

RGait.decompose(json)

→ 解析 JSON → GData 資料結構

Step 5: 風險評估 (TRisk)

```
TRisk.getfalling(strideLength)
TRisk.getfunctionloss(strideLength)
TRisk.getdisability(strideLength)
↓
```

Step 6: 資料儲存與輸出

```
GDBManager: SQLite 儲存 TActivity + TActRaw
firecloud: Firebase 雲端同步
PDFGenerator: 產生 PDF 報告
TCSV: CSV 原始資料匯出
```

...

四、GaitDLL.dll 分析

基本資訊

項目	內容
型態	原生 x64 C++ DLL (非 .NET)
檔案大小	462,336 bytes
編譯路徑	`D:\Matlab\GaitDLLCPP\x64\Release\GaitDLL.pdb`
開發流程	Matlab 原型 → C++ 實作 → Visual Studio Release

匯出函數 (5 個)

函數	RVA	輸入	輸出	用途
`GetGaitParam`	0x2A6B0	-	-	取得步態參數設定
`GetGaitString`	0x2A8D0	JSON string	StringBuilder	**主要入口**
`GetGaitStringPy`	0x2A9D0	JSON string	StringBuilder	Python 版本入口
`SignalFilterPy`	0x2AA90	訊號數據	濾波後數據	訊號濾波
`SignalFilterPyTEST`	0x2AAD0	測試數據	測試結果	濾波測試

C# 端呼叫方式

...

MatComputing.TCalGait

[DllImport("GaitDLL")]

static extern int GetGaitString(string content, StringBuilder Result);

...

DLL 內部演算推測

...

輸入 JSON (原始關節軌跡)

↓ SignalFilterPy (Savitzky-Golay 低通濾波)

去雜訊軌跡

↓ 波峰偵測 (FindPeak / FindPeakSavitzky)

步態事件時間點 (Heel Strike / Toe Off)

↓ 步態週期分解

Stance Phase / Swing Phase

↓ 運動學參數計算 (角度、位移、速度)

關節角度曲線 + 步態空間參數

↓ 輸出 JSON

GData: 速度, 步長, ROM, 風險分數

...

五、波峰偵測演算法 (核心)

FindPeakSavitzky (RMath)

...

參數: data(原始訊號), rawData, ref peakDic,

peakWidth(視窗寬度), peakPolyD(多項式階數),

slopsensitivity(斜率敏感度)

演算步驟:

1. 對 data 進行 Savitzky-Golay 平滑

- 局部視窗大小 = peakWidth (預設 5~15)

- 多項式階數 = peakPolyD (預設 2~4)
- 最小平方擬合多項式係數

2. 計算平滑後曲線的一階微分

- RMath.Differential(data) → 速度曲線

3. 尋找區域極值

- 微分零交叉點 = 轉向點
- 區域最大值 = 波峰 (腳跟著地)
- 區域最小值 = 波谷 (腳趾離地)

4. 斜率門檻過濾

- slopsensitivity 設定最小斜率閾值
- 排除雜訊造成的假波峰

...

FindPeak (RMath) — 簡化版

...

參數: data, ref peakDic, rawdata, smoothWidth

簡化 Savitzky-Golay → 移動平均平滑

smoothWidth 控制平滑程度

找區域極大值 → 輸出 peak index

...

CalWaterFall (RGait) — 專利校正

...

輸入: vex[] (波峰), valley[] (波谷), expData, int_size

功能: 「瀑布式」比對校正

1. 比對左右腳波峰交替規則
2. 剔除異常波峰 (不符合步態週期)
3. 校正因遺失幀造成的偏移
4. 輸出校正後的步態週期邊界

vexDic / valleyDic / intervalDic

→ 分別儲存左右腳的波峰、波谷、週期間隔
...

六、步態參數定義

GaitLength (空間參數)

參數	公式說明	正常參考值
----- ----- -----		
`cadence`	60 / 平均步態週期時間	100~120 steps/min
`speed`	strideLength / cycleTime	1.0~1.5 m/s
`strideLength`	兩次同側腳跟著地距離	1.2~1.6 m
`steplength`	左右腳交替距離	0.6~0.8 m
`rightStepLength`	右腳步長	-
`leftStepLength`	左腳步長	-
`steplengthasymmetry`	$\frac{ R-L }{avg} \times 100\%$	$< 5\%$
`steplengthvariability`	$CV = \sigma / \mu \times 100\%$	$< 5\%$

GaitTimes (時間參數)

參數	說明	正常值
----- ----- -----		
Stance Time	站立期時間	~60% 週期
Swing Time	擺盪期時間	~40% 週期
Cadence	步頻	100~120 步/分

GaitSupport (支撐期)

參數	說明	正常值
----- ----- -----		
`DoubleSupport`	雙腳支撐時間	~20% (年輕) ~30% (老年)
`SingleSupport`	單腳支撐時間	~40%
`LeftSingleSupport`	左單腳支撐	~40%
`RightSingleSupport`	右單腳支撐	~40%
`SingleSupportAsymmetry`	不對稱性	$< 5\%$
`PreSwing`	擺盪前期	~10%

| `LoadingResponse` | 承受重量期 | ~10% |

GROM (關節活動度)

| 欄位 | 說明 |

|-----|-----|

| `Max` | 最大角度 (屈曲) |

| `Min` | 最小角度 (伸展) |

| `Mean` | 平均角度 |

| `ROM` | 活動度 (Max - Min) |

| `Data` | 完整角度曲線 (List<string>) |

| `DataList` | 角度數據序列 |

正常參考值:

- 膝關節 ROM: 0° (伸展) ~ 60° (擺盪期屈曲)
- 髖關節 ROM: -10° (過伸展) ~ 30° (屈曲)

七、風險評估模型 (TRisk)

...

TRisk.getfalling(strideLength) → Double
= f(strideLength / height)
步長相對身高越短 → 跌倒風險越高

TRisk.getfunctionloss(strideLength) → Double
= g(strideLength / height)
功能喪失風險 (ADL/IADL 關聯)

TRisk.getdisability(strideLength) → Double
= h(strideLength / height)
失能風險預測

...

引用來源

- **Tinetti ME** (1986). "Performance-oriented assessment of mobility problems

in elderly patients." *J Am Geriatr Soc*, 34(2), 119-126.

- **Verghese J** (2009). "Quantitative gait markers and incident fall risk in older adults." *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 64(8), 896-901.

- **Shumway-Cook A** (2000). "Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test." *Phys Ther*, 80(9), 896-903.

八、資料模型結構

TUserInfo (患者)

欄位	型別	說明
-----	-----	-----
userid	String	患者編號 (自動產生)
patientid	String	病歷號
realname	String	真實姓名
nationalid	String	身分證字號
birthday	String	生日
disease	String	診斷/疾病
gender	String	性別
height	Int32	身高 (cm)
weight	Int32	體重 (kg)
phone	String	電話
therapist	String	治療師
facilityid	String	機構編號
status	Int32	狀態
deviceid	String	裝置編號
duration	String	療程期間
note	String	備註
registertime	String	註冊時間

TActivity (評估記錄)

欄位	型別	說明
-----	-----	-----
activityid	String	活動編號

```
| userid | String | 患者編號 |
| facilityid | String | 機構編號 |
| activityname | String | 活動名稱 |
| starttime | String | 開始時間 |
| duration | Single | 持續時間 |
| score | Single | 綜合分數 |
| scoreACT | Single | 活動分數 |
| status | Int32 | 狀態 (0=未上傳, 1=已上傳) |
| jointid | Int32 | 關節設定 |
```

TActRaw (原始資料)

```
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|-----|-----|-----|
| activityid | String | 活動編號 |
| scorejson | String | 分數 JSON |
| timejson | String | 時間 JSON |
| jointjson | String | 關節 JSON |
| jointposjson | String | 關節位置 JSON |
```

九、如何重寫演算法 (從影像辨識)

取代路徑

...

影像辨識 (MediaPipe / OpenPose / YOLO-Pose)

↓ 2D / 3D 關節座標 (JSON or CSV)

格式與 TSkeleton.Export() 相容

↓

RSimpleGait (保留 C# 演算邏輯, 修改輸入解析)

↓ 或

RGait 重寫 (C# 端重新實作全部演算法)

↓ 或

GaitDLL.dll 替換 (保留 DllImport 介面)

...

建議開發順序

1. **保留 RMath 工具類別**
 - Savitzky-Golay 濾波 (`FindPeakSavitzky`)
 - 角度計算 (`Angle(Vector3, Vector3, Vector3, Vector3)`)
 - 微分/統計 (Differential, StandardDeviation, CoefficientVariation)
2. **重寫輸入層**
 - 影像辨識 → 關節座標 (2D or 3D)
 - 轉換為 TSkeleton 相容格式
 - 需注意不同辨識引擎的關節定義 (COCO / BlazePose / Kinect)
3. **重新實作波峰偵測**
 - 腳踝 Z 軸軌跡 → Savitzky-Golay → 微分 → 零交叉
 - 或改用機器學習方法 (LSTM, CNN)
4. **步態週期分解**
 - 從腳跟著地 (Heel Strike) 到下一次腳跟著地
 - 區分 Stance / Swing 相位
 - 計算 Double Support / Single Support
5. **關節角度計算**
 - Knee: 向量(hip→knee) 與 向量(knee→ankle) 夾角
 - Hip: 向量(shoulder→hip) 與 向量(hip→knee) 夾角
 - 矢狀面 (Sagittal Plane) 為主
6. **風險模型校準**
 - 保留 TRisk 函數介面
 - 用臨床數據重新擬合參數

十、關鍵學術參考文獻

步態分析基礎

作者	年份	標題	貢獻
-----	-----	-----	-----

Perry J, Burnfield JM	2010	*Gait Analysis: Normal and Pathological Function* (2nd ed.)	步態週期標準定義、相位劃分
Winter DA	2009	*Biomechanics and Motor Control of Human Movement* (4th ed.)	生物力學分析方法、關節角度解算
Whittle MW	2007	*Gait Analysis: An Introduction* (4th ed.)	臨床步態分析入門
Sutherland DH	2002	"The evolution of clinical gait analysis. Part II: Kinematics"	步態運動學標準

訊號處理

作者	年份	標題	貢獻
Savitzky A, Golay MJE	1964	"Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures." *Analytical Chemistry*	Savitzky-Golay 濾波
Pan J, Tompkins WJ	1985	"A real-time QRS detection algorithm." *IEEE Trans Biomed Eng*	波峰偵測演算法 (用於 ECG, 可類比步態)

跌倒風險評估

作者	年份	標題	貢獻
Tinetti ME	1986	"Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients." *JAGS*	POMA 評估量表
Verghese J	2009	"Quantitative gait markers and incident fall risk in older adults." *J Gerontol*	步態指標與跌倒風險
Shumway-Cook A	2000	"Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults." *Phys Ther*	TUG 測試預測模型

步態常模

作者	年份	標題	貢獻
Hollman JH	2011	"Normative spatiotemporal gait parameters in older adults." *Gait & Posture*	年齡別常模值
Bohannon RW	1997	"Comfortable and maximum walking speed of adults." *J Gerontol*	行走速度常模

| Oberg T | 1993 | "Basic gait parameters: reference data for normal subjects."
J Rehab Research | 基本步態參數常模 |

影像式步態分析

作者	年份	標題	貢獻
Cao Z	2017	"Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields." *CVPR*	OpenPose
Lugaresi C	2019	"MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines." *arXiv*	MediaPipe 框架
Bazarevsky V	2020	"BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking." *arXiv*	即時姿態估測

附錄: Assembly-CSharp-firstpass.dll 內容

命名空間	型別數	用途
I2.Loc	45	多國語系 (I2 Localization)
I2.Loc.SimpleJSON	6	JSON 輔助解析
MoodkieSecurity	5	資料加密
(全域)	94	ES2 (Easy Save 2) 儲存系統

附錄: 完整類別統計

Assembly	命名空間	類別數
Assembly-CSharp	(no namespace)	370
Assembly-CSharp	Windows.Kinect	76
Assembly-CSharp	Microsoft.Kinect.Face	32
Assembly-CSharp	Michsky.UI.Frost	32
Assembly-CSharp	DG.Tweening	21
Assembly-CSharp	RoomAliveToolkit	11
Assembly-CSharp	其他	48
Assembly-CSharp-firstpass	全域/ES2	152